



Project_M

스터디 보고서



2025 / 04 / 30

박정하

목차

1. Ip-camera ros package

1. ip-camera ROS package

Ip-camera ROS package

- **Github**

[HTTP://github.com/pratikPhadte/my_camera?tab=readme-ov-file](http://github.com/pratikPhadte/my_camera?tab=readme-ov-file)

1.

Ip-camera ROS package

- 코드 구조

```
# Create a publisher for the Image topic without QoS profile
self.publisher_ = self.create_publisher(Image, 'ip_stream_image', 1)

# Create a timer to call timer_callback every 0.001 seconds (approximately 100 FPS)
self.timer = self.create_timer(0.001, self.timer_callback)
```

‘ip_stream_image’ 이름이고 데이터 형태가 Image 인 토픽 msg 를 퍼블리하쉬는 노드 생성
일정 주기마다 timer_callback 함수로 데이터 퍼빌리쉬

1.

Ip-camera ROS package

- 코드 구조

```
self.cap = cv2.VideoCapture(f'http://{ip}/video') # Open the IP camera stream
```

```
def timer_callback(self):
    ret, frame = self.cap.read() # Capture a frame from the webcam
    if ret: # Check if the frame was captured successfully
        frame = cv2.resize(frame, (640, 480), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
        msg = self.bridge.cv2_to_imgmsg(frame, encoding="bgr8") # Convert the OpenCV image to a ROS Image message
        self.publisher_.publish(msg) # Publish the Image message
    else:
        self.get_logger().error('Failed to capture image') # Log an error message if the frame was not captured
```

```
self.bridge = CvBridge() # Initialize the CvBridge to convert between ROS and OpenCV images
```

OpenCv 를 이용해 ip camera 에 연결하고 frame 을 불러옴

CvBridge 를 이용해 OpenCv 이미지를 ROS 에서 사용할 수 있는 형태로 반환 후 퍼블리

Ip-camera ROS package

- 실행영상

Ip-camera ROS package

- 활용방안
- Deep learning 적용시켜 object detection 실시간으로 실행 .
-